• Base Ana Ağında Canlı • 2,20 Milyar $+ İzlenen Borç Hacmi

# Modüler DeFi İçin Yüksek Frekanslı Risk ve OEV Altyapısı

MetaMorpho kasa küratörlerini, kredi masalarını ve kurumsal sermayeyi koruyan alt-20ms parametrik stres testi ve tasfiye gözetim motoru.

| 2,20 M$ | ~15 ms | %94,38 | %100,0 |
|---|---|---|---|
| İZLENEN BORÇ (BASE) | KARAR HESAPLAMA HIZI | DOĞRULANMIŞ SVR KAZANIMI | 30 GÜNLÜK DOĞRULANMIŞ UPTİME |

Kurucu Ekip: Volkan Dağlı (CTO) • Dr. Zerrin Dağlı (Danışman) • Dağhan Dağlı

Yönetici Hattı: ask@answerr.me • radar.werracle.com

# Modüler Kredi Riski Gerçek Zamanlı Denetim Rayları Olmadan Büyüyor

Morpho Blue ve Aave v3 milyarlarca dolarlık borçlanma hacmi yarattı, ancak kritik risk kör noktaları doğurdu.

### ⚡ 1. Risk Bölünmesi & OEV Kanaması

Monolitik havuzlar yerine kredi yüzlerce izole pazara dağıldı. Piyasa düşüşlerinde tasfiye primleri gaz savaşlarıyla blok üreticilerine (builder) akar. Ethereum L1'de builder rüşvetlerinin **%95,94'ü** uç tasfiyelerde toplanır.

### 📉 2. Küratörlerin Kör Uçuşu

1,5 Milyar $+ TVL yöneten MetaMorpho küratörleri sermayeyi izole pazarlara dağıtır. Mevcut analiz araçları yalnızca statik günlük özetlere dayanır; anlık teminat çöküşünü ve zincirleme batık borcu kriz anından önce simüle edemez.

### 🔒 3. Kurumsal Sermaye Denetim İster

Kurumsal kredi masaları ve hazineler, izinsiz DeFi'ye sermaye bağlamadan önce kesintisiz parametrik stres testleri, doğrulanabilir zincir üstü denetimler ve anlık Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) metrikleri talep eder.

# Werracle Reflex Karar Motoru: Canlı Risk DaaS

Layer-2 flashblock'larını doğrudan kurumsal risk modellerine bağlayan üretim sınıfı telemetri boru hattı.

### 01. L2 Flashblock Gözetimi

Base 200 ms flashblock'ları ve Morpho Blue GraphQL olaylarının anlık toplanması. 68.700+ açık pozisyon takibi ve 45 listelenmemiş/sentetik pazarın kurumsal veriden ayıklanması.

### 02. Parametrik Şok Simülasyonu

Her aktif borçlu üzerinde anlık teminat fiyat şokları (%0, -%5, -%10, -%15, -%20, -%30). LLTV ve Tasfiye Teşvik Çarpanı (LIF) ile batık borcun kasa payına pro-rata atfı.

### 03. Doğrulanmış SVR OEV Kazanımı

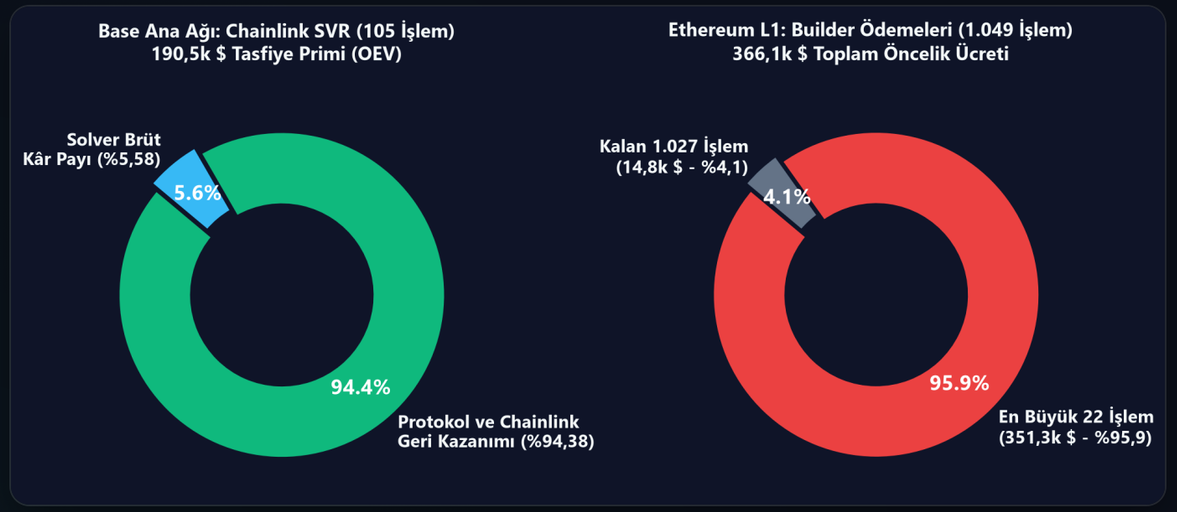
Tasfiye gelirlerini, Chainlink Smart Value Recapture (SVR) mekanizmasının **%94,38 değer geri kazandırdığını** kanıtlayan bağımsız ampirik modelimizle kalibre eder.

**Canlı Küratör API'si:** `GET https://api.werracle.com/v1/radar/curator/steakhouse`

HTTP 200 OK • Canlıda Doğrulandı

# Çığır Açan Ampirik Doğrulama: %94,38 Geri Kazanım

Base üzerinde 105 doğrulanmış SVR tasfiye işlemini (1,90 M$ ödenen borç) denetleyen yayınlanmış bilimsel monografi.




**%94,38 (179,8k $)**
Protokol Gelir Kontratına Geri Kurtarılan OEV
Tekil işlemlerin medyanında tasfiye teşvikinin **%98,30'u** kurtarılır.

**+%1,26 Medyan**
Kahin Fiyatlarına Göre Solver Brüt Kârı
Yoğun rekabet kartelleşmeyi önler (İlk 3 solver = %77,05, HHI = 2.216).

**%95,94 L1 Kuyruk Yoğunlaşması**
En Büyük 22 İşlem 351,3k $ Öncelik Ücreti Ödedi
L2 SVR mimarisinin L1'deki MEV builder sızıntısını ortadan kaldırdığını ampirik olarak kanıtlar.

# Base Ana Ağında Kesintisiz Piyasa Gözetimi

Sıfır sahte veri. Morpho Blue GraphQL ve Base RPC düğümlerinden tam otomatik günlük senkronizasyon.

| 2.197.760.378 $ | 38 Pazar | 68.727 | 45 Pazar |
|---|---|---|---|
| TEMİZ İZLENEN BORÇ | LİSTELENMİŞ & GÜVENLİ | AÇIK KREDİ POZİSYONU | FİLTRELENMİŞ UNLİSTED / SPAM |

- **Kurumsal Veri Hijyeni**

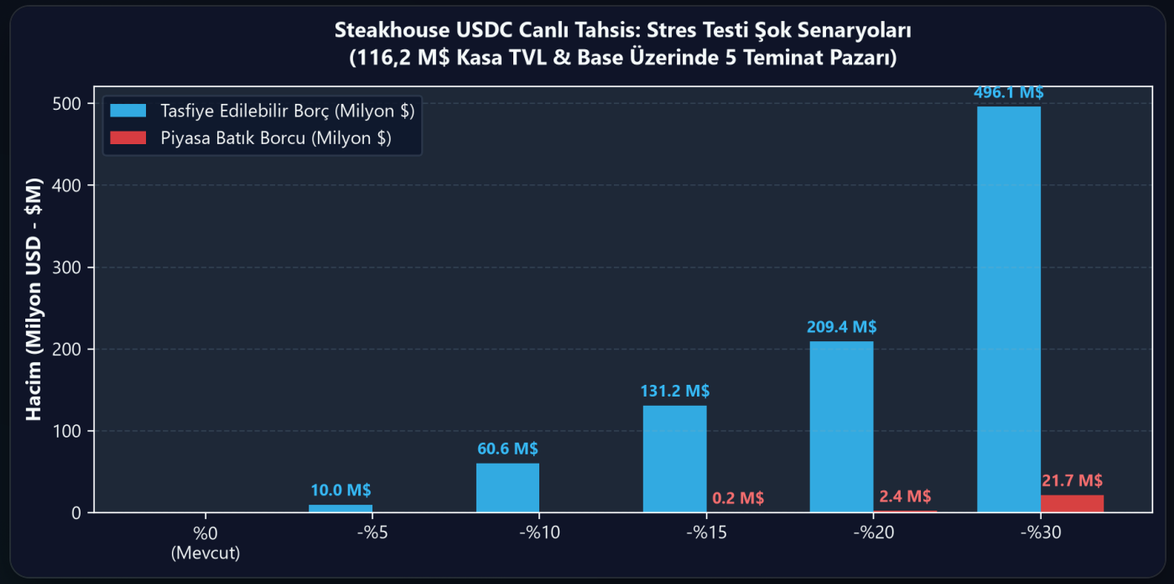
Ham Morpho verileri 2,31 Milyar $ tutarında sentetik pazar (HERMES, test_cbBTC vb.) içerir. Werracle, listelenmemiş teminatları filtreleyerek kurumlara saf ve denetlenebilir kredi verisi sağlayan **tek altyapıdır**.

- **Bağımsız Frankfurt Sağlık Düğümü**

Frankfurt'ta konuşlu bağımsız bir gözetleme süreci (`mechsrv`), API'yi her 5 dakikada bir sorgular ve saatlik veritabanı kopyası alır. %100 30 günlük çalışma süresi ve 191 ms küresel medyan gecikme.

# MetaMorpho Küratörleri İçin Canlı Risk Simülasyonu

Steakhouse, Gauntlet ve Re7 kasaları üzerinde gerçek zamanlı Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) modellemesi.




### Vaka Analizi: Steakhouse USDC (116,2 M$ TVL)

5 teminat pazarındaki (cbBTC, cbETH, wstETH vb.) canlı kasa paylarını çeker ve parametrik fiyat çöküşlerini simüle eder.

**0,00 $**
MEVCUT BATIK BORÇ

**%1,06**
EN KÖTÜ SENARYO KAYBI (-%30)

**Pro-Rata Kasa Atfı:** -%20 teminat düşüşünde 209,4 M$ borç tasfiye edilebilir hale gelir, piyasada 2,41 M$ batık borç oluşur; Steakhouse'un kıdemli tahsis yapısı sayesinde kasa payına düşen maruziyet 0$ seviyesinde kalır.

# Tekrarlayan Kurumsal Katmanlar ve Üstün Birim Ekonomi

Geliştiriciler için sürtünmesiz başlangıç, kurumsal küratörler için yüksek değerli analitik sözleşmeleri.

### Topluluk / Kamu Malı

**0 $**

- Halka açık durum ve özet API
- Desteklenen kasa dizini
- Zenodo ve HF açık verisi (CC-BY)
- Kurumsal müşteri adayı hunisi

### Pro Araştırmacı

**149 $** / ay

- Tam REST API erişimi
- 600 istek / dakika
- Geçmiş SVR ve tasfiye kayıtları
- MEV araştırmacıları ve bot operatörleri

### Kurumsal Küratör

**499 $** / ay

- Dinamik kasa stres testi API'si
- 3.000 istek / dakika
- Parametrik şok simülasyonları
- %99,9 SLA & öncelikli kurumsal destek

- **Çift Kanallı Yasal Tahsilat Mimarisi**

Paddle (Merchant of Record) ile küresel kart & KDV uyumu + ITouch SWIFT banka havalesi + EIP-191/1271 imzalı Base USDC.

- **Teknokent Vergi Avantajı: %100 İstisna**

Çukurova Üniversitesi Teknokent bünyesinde: Yabancı kurumlara yazılım ihracatı **%100 Kurumlar Vergisi indirimine** tabidir (CB Kararı 11257).

# Milyarlarca Dolarlık Zincir Üstü Kredi Genişlemesi

Kurumsal RWA'lar ve merkeziyetsiz borçlanma Layer-2 ağlarına taşınırken gerçek zamanlı risk altyapısı zorunlu hale geliyor.

TAM • 2028 UFKU

## 45 Milyar $

Toplam kurumsal zincir üstü borçlanma, kredi delegasyonu ve RWA yapılandırılmış borç hacmi.

SAM • AKTİF MODÜLER TVL

## 8,5 Milyar $

Modüler ve izole borç verme protokollerindeki (Morpho Blue, Aave v3, Fluid, Euler v2) aktif kilitli değer.

SOM • YILLIK RİSK HARCAMASI

## 120 Milyon $

Özel risk kürasyonu, tasfiye telemetrisi ve otomatik stres testlerine yapılan yıllık kurumsal harcama.

### Temel Sektörel Rüzgar: Morpho Blue'nun Hızlı Yükselişi

Morpho Blue 18 aydan kısa sürede 0'dan 1,5 Milyar $+ TVL'ye ulaşarak Coinbase, Spark ve Steakhouse için temel teminat katmanı haline geldi. Dağıtılan her yeni izole pazar, Werracle Radar için yeni bir kurumsal temas noktasıdır.

# Yüksek Frekanslı Veri ile Risk Analitiğinin Kesişimi

Geleneksel risk şirketleri yavaş ve pahalı danışmanlık satar. Werracle, alt-saniyelik otomatik DaaS API'si sunar.

| Önemli Metrik / Yetenek | Werracle Radar | Chaos Labs / Gauntlet | Block Analitica | Dune Analytics |
|---|---|---|---|---|
| **Gecikme / Çözünürlük** | ~15ms Karar Hesaplama | Periyodik / Blok Düzeyi | Günlük Statik Raporlar | Saniyeler ila Dakikalar |
| **Canlı Dinamik Kasa Şokları** | Parametrik (%0 ila -%30) | Özel İç Modeller | Statik Tablolar | Yok (Yalnızca Geçmiş) |
| **Doğrulanmış SVR OEV Kazanımı** | %94,38 Kalibre Edilmiş | Yok | Yok | Temel Panolar |
| **Fiyatlandırma & Erişim** | 149$ – 499$ / ay (Self-Serve) | 50k$ – 250k$ / yıl (Danışmanlık) | 30k$+ / yıl (Kurumsal) | 4.800$ / yıl (Genel SQL) |
| **Fikri Mülkiyet Koruması** | TR 2026/016285 Patent & BSL | Özel Şirket İçi | Özel Şirket İçi | Açık SQL Sorguları |

### Patent ve Lisanslama Kalesi

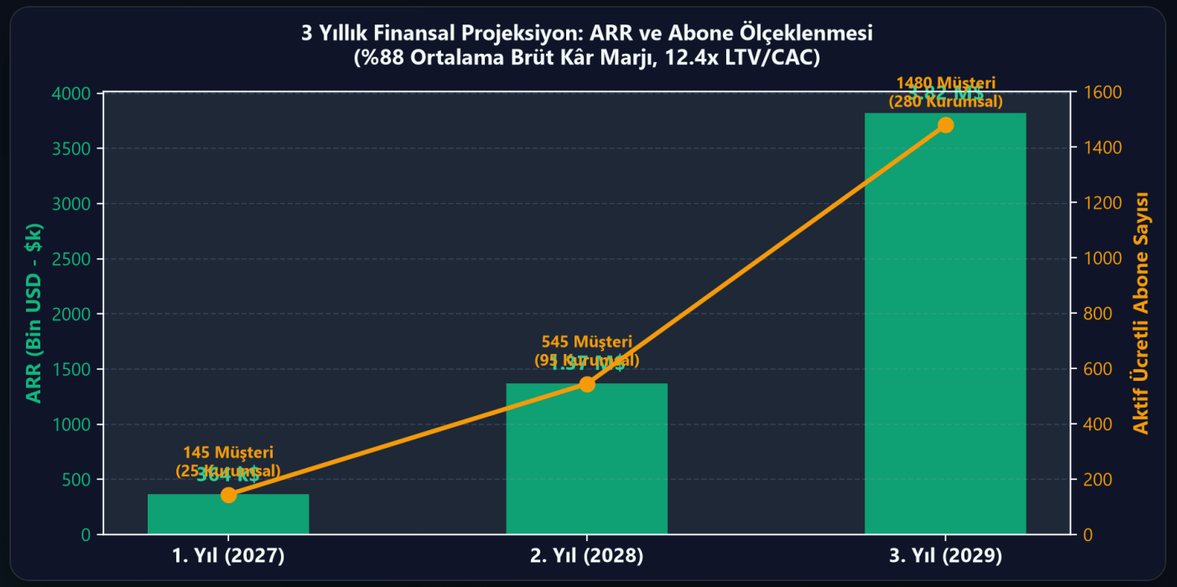
Çekirdek yürütme motorumuz **TÜRKPATENT TR 2026/016285** patent başvurusu ile korunmakta ve Business Source License 1.1 (BSL 1.1 - 2030-01-01'e kadar korumalı, sonra Apache 2.0) altında lisanslanmaktadır.

### L2 OEV Veri Tekeli

Kanıtlanmış ampirik SVR veri setinin ilk yayıncısı olarak ilk-hamle avantajı. Küratörler ve protokoller temel risk varsayımlarını doğrudan bizim açık Zenodo modellerimiz üzerine inşa etmektedir.

# Öngörülebilir, Yüksek Marjlı Yazılım Genişlemesi

Minimum altyapı gideri, %88 brüt kâr marjı ile hızlı bileşik ARR büyümesi sağlar.




**1. Yıl (2027) Run-Rate** — **364.260 $ ARR**

120 Pro Abone • 25 MetaMorpho Küratörü & Risk Masası • 8. ayda başabaş noktası.

**2. Yıl (2028) Run-Rate** — **1.373.460 $ ARR**

450 Pro Abone • Base, Arbitrum ve Ethereum L1 genelinde 95 Kurumsal Müşteri.

**3. Yıl (2029) Run-Rate** — **3.822.240 $ ARR**

1.200 Pro Kullanıcı • 280 Kurumsal Küratör • Kurumsal DeFi'nin standart risk katmanı.

# Üst Yönetim, Mühendislik Kadrosu ve Akademik Yönetişim

Çukurova Üniversitesi Teknokent'te yerleşik ITouch Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. ticari kadrosu ve bağımsız akademik araştırma katmanı.

### Yönetim ve Ortaklar

**Volkan Dağlı — Kurucu & CTO**
Fizikçi, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı & Bilişim Teknolojileri YL (M.Sc. IT). Werracle ve WERR çekirdeğinin baş mimarı.

**Bekirhan Dağlı — Ortak & CEO**
Çevre Mühendisi. ITouch Bilişim Sistemleri bünyesinde kurumsal strateji, iş geliştirme ve kurumsal operasyonlara liderlik etmektedir.

### Mühendislik, Finans ve Operasyon

- **Burak Salar** — Mekatronik Mühendisi, MBA
- **Fatih İlkin Sercan** — Ekonomist, Sermaye Piyasası ve Borsa YL
- **Mustafa Kalender** — Bilgisayar Mühendisi
- **Mustafa Ünal** — Yazılım Geliştirme Uzmanı & Usta Öğretici
- **Prenses Metin** — Bilgisayar Programcısı
- **Semih Salar** — İşletme Uzmanı

### Akademik Araştırma ve Patentler

- **Volkan Dağlı** — Baş Araştırmacı (Anadolu Üniversitesi)
- **Dr. Zerrin Dağlı** — Akademik Danışman ve Ortak Yazar (Mersin Üniv.)
- **Dağhan Dağlı** — Ortak Yazar & Ortak Buluş Sahibi (Toros Üniv. — Toros Fen Lisesi)

### Çukurova Üniversitesi Teknokent

ITouch Bilişim Sistemleri Ar-Ge Merkezi.

### TÜRKPATENT TR 2026/016285 & 016633

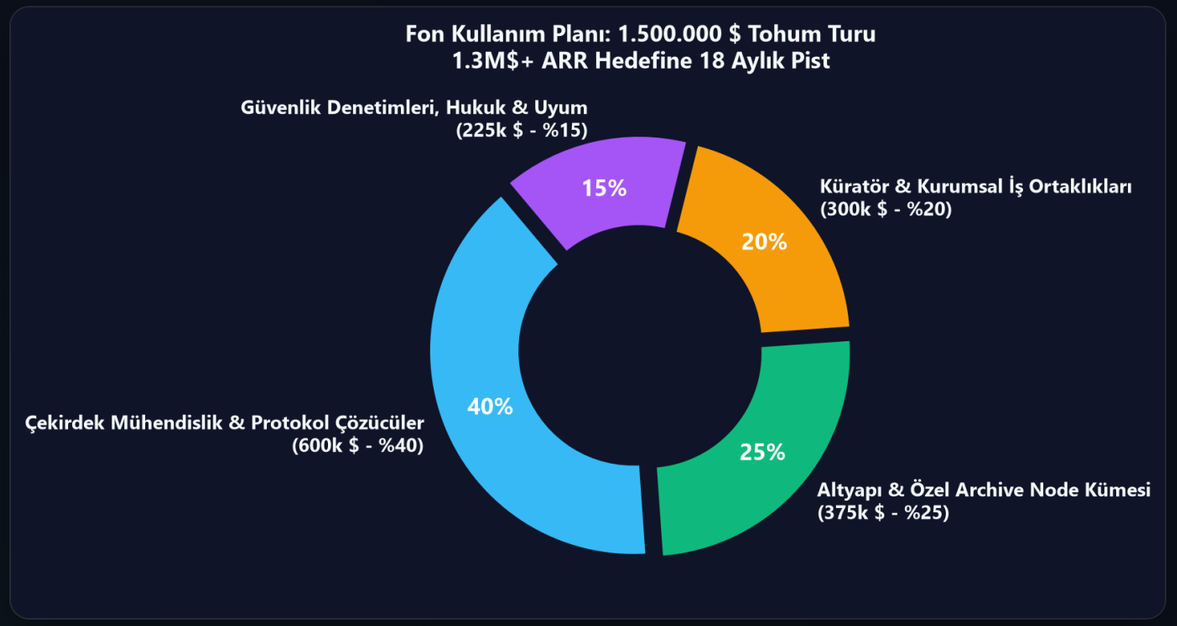
Münhasır ticari lisans ve markalar (Werr™, Werracle™, Answerr™).

### BSL 1.1 Ticari Lisanslama

Açık akademik ve testnet erişimi; ITouch Bilişim Sistemleri üzerinden kurumsal ana ağ ve DaaS lisansı.

# Kurumsal DeFi Risk Pazarında Ölçeklenmek İçin 1,5M $ Yatırım

1,3 M$+ ARR hedefine ulaşmak, çoklu zincir hakimiyeti kurmak ve küratör pazarına derin nüfuz için 18 aylık pist.




**Mühendislik Genişlemesi (%40 – 600k $)**

Arbitrum, Optimism ve Ethereum L1 üzerinde milisaniyelik EVM veri akışlarını işleyecek 3 kıdemli Rust/Go sistem mühendisi istihdamı.

**Özel Archive Altyapısı (%25 – 375k $)**

Kurumsal düşük gecikmeli veri akışları için tescilli bare-metal Archive Node'ları ve alt-saniyelik WebSocket dağıtım kümeleri.

**Küratör & Kurumsal İş Geliştirme (%20 – 300k $)**

MetaMorpho küratörleri (Steakhouse, Gauntlet, Re7), Aave risk DAO'ları ve kurumsal borç masalarıyla doğrudan entegrasyon.

**Güvenlik Denetimleri ve Hukuk (%15 – 225k $)**

SOC2 Type II kurumsal güvenlik sertifikasyonu, akıllı sözleşme denetimleri ve uluslararası kurumsal sözleşmeler için hukuk danışmanlığı.